MANUAL DE EJECUCIÓN PASO A PASO EN SWAGGER

PRIMERA ENTREGA: TABLAS BASE SIN CLAVES FORÁNEAS (MODELO MAESTRO INDEPENDIENTE)

Este documento técnico describe con precisión quirúrgica cómo interactuar y ejecutar cada petición HTTP en la interfaz interactiva de **Swagger UI** para la **Primera Entrega** solicitada por el profesor Castro. En esta fase se presentan exclusivamente las **10 tablas maestras independientes** (sin dependencias ni claves foráneas FK), las cuales definen los catálogos primarios del sistema de Cátedras Abiertas de la USB Medellín.

ARQUITECTURA ACTIVA EN DOCKER (CONTENEDORES)	
URL de Swagger UI:	`http://localhost:7045/swagger`
Contenedor API (.NET 8):	`api_catedras_usbmed (Puerto interno 7045 / Host 7045)`
Contenedor BD (Postgres 16):	`catedras_postgres (Puerto interno 5432 / Host 5433)`
Base de Datos Cargada:	`catedras (Esquema oficial con 37 tablas creadas)`

PASO 1: SELECCIONAR LA VERSIÓN DE LA ENTREGA 1 EN SWAGGER

Al abrir http://localhost:7045/swagger en el navegador, diríjase a la esquina superior derecha.
1. En el menú desplegable **Select a definition**, seleccione:
   Entrega 1 - Tablas Base (Sin Claves Foraneas)
2. Swagger filtrará automáticamente y mostrará **únicamente las 10 entidades independientes** requeridas para esta entrega, ocultando las entidades complejas de la segunda entrega.

PASO 2: OBTENER EL TOKEN DE AUTENTICACIÓN (JWT) Y AUTORIZAR

Todos los endpoints de consulta y gestión institucional están protegidos por seguridad JWT (Role: Administrador). Antes de ejecutar cualquier GET, debe autenticarse siguiendo estos pasos:

Acción	Detalle a Ingresar en Swagger
1. Abrir Endpoint	Localice la sección **Autenticacion** y haga clic en POST /api/autenticacion/token.
2. Habilitar Modo Edición	Haga clic en el botón **Try it out** (esquina superior derecha del endpoint).
3. Ingresar Credenciales (Body)	En la caja de texto **Request body**, pegue el siguiente JSON oficial: `{ "email": "admin.catedras@usbmed.edu.co", "contrasena": "Catedras2026*" }`
4. Ejecutar Petición	Haga clic en el botón azul grande **Execute**.
5. Copiar Token	En **Server response (Code 200)**, copie el valor del campo "token": "eyJhbGci..." (sin las comillas).
6. Pegar en Authorize	Suba a la parte superior de la página y presione el botón **Authorize** (ícono de candado). En el campo de texto pegue el token y presione **Authorize**, luego **Close**. *Nota: Swagger antepone automáticamente la palabra 'Bearer'. Ya tiene acceso a todos los endpoints.*

PASO 3: EJECUCIÓN DETALLADA DE CADA ENDPOINT (10 TABLAS SIN FK)

A continuación se detalla cada una de las 10 tablas maestras: la ruta del endpoint, qué parámetro ingresar en Swagger, el comando curl equivalente y la respuesta real (HTTP 200) que devolverá el contenedor Docker:

TABLA 1: SEDE (Campus Universitarios) · GET /api/sede

Descripción: Catálogo de sedes físicas y virtuales de la USB Medellín donde se dictan las cátedras.
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional, dejar vacío o poner 10)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/sede' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_sede": "SAN_BENITO",
   "nombre": "Campus San Benito",
   "direccion": "Carrera 56C 51-110, Medellin",
   "es_virtual": false,
   "activo": true
   },
   {
   "id_sede": "BELLO",
   "nombre": "Campus Bello",
   "direccion": "Calle 45 61-40, Bello",
   "es_virtual": false,
   "activo": true
   }
  ]
```


TABLA 2: PERIODO ACADÉMICO · GET /api/periodo_academico

Descripción: Periodos semestrales activos para la acreditación institucional bonaventuriana.
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional, ej: 5)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/periodo_academico' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_periodo": "2025-1",
   "fecha_ini": "2025-01-20",
   "fecha_fin": "2025-06-07",
   "activo": true
   },
   {
   "id_periodo": "2026-2",
   "fecha_ini": "2026-08-01",
   "fecha_fin": "2026-12-15",
   "activo": true
   }
  ]
```


TABLA 3: TIPO DE DOCUMENTO · GET /api/tipo_documento

Descripción: Tipos oficiales de documento de identidad admitidos (CC, TI, CE, Pasaporte, etc.).
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/tipo_documento' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_tipo_documento": "CC",
   "nombre": "Cedula de ciudadania",
   "activo": true
   },
   {
   "id_tipo_documento": "TI",
   "nombre": "Tarjeta de identidad",
   "activo": true
   }
  ]
```


TABLA 4: TIPO DE VINCULACIÓN · GET /api/tipo_vinculacion

Descripción: Relación del asistente con la universidad (Estudiante, Docente, Egresado, Particular).
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/tipo_vinculacion' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_tipo_vinculacion": "ESTUDIANTE",
   "nombre": "Estudiante USB",
   "es_interno": true,
   "exige_programa": true,
   "activo": true
   }
  ]
```


TABLA 5: MODALIDAD · GET /api/modalidad

Descripción: Formatos de impartición de cátedra (Presencial, Virtual, Híbrida) y canal de difusión.
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/modalidad' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_modalidad": "PRESENCIAL",
   "nombre": "Presencial",
   "canal_difusion": "QR",
   "activo": true
   }
  ]
```


TABLA 6: ROL DE USUARIO · GET /api/rol

Descripción: Perfiles de acceso y seguridad dentro de la plataforma CIDEH.
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/rol' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_rol": "ADMIN",
   "nombre": "Administrador",
   "descripcion": "Gestiona catedras, enlaces, cargas y migraciones"
   }
  ]
```


TABLA 7: TIPO DE EVENTO · GET /api/tipo_evento

Descripción: Clasificación académica del evento (Cátedra Abierta, Seminario, Conferencia).
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/tipo_evento' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_tipo_evento": "CAAB",
   "nombre": "Catedra abierta",
   "activo": true
   }
  ]
```


TABLA 8: TIPO DE PREGUNTA · GET /api/tipo_pregunta

Descripción: Estructura de las preguntas de la encuesta (Escala Likert 1-5, Abierta, Opción Múltiple).
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/tipo_pregunta' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_tipo_pregunta": "ESCALA_5",
   "nombre": "Escala de 1 a 5",
   "guarda_numero": true,
   "guarda_texto": false,
   "guarda_opcion": false
   }
  ]
```


TABLA 9: ESTADO DE PROCESO · GET /api/estado_proceso

Descripción: Estados para la trazabilidad de cargas y lotes de migración hacia ASIS / Oracle.
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/estado_proceso' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_estado": "GENERADO",
   "nombre": "Generado, sin enviar",
   "es_final": false,
   "es_exitoso": false
   }
  ]
```


TABLA 10: ENCUESTA · GET /api/encuesta

Descripción: Encuesta matriz de evaluación de satisfacción y calidad académica del CIDEH.
Pasos en Swagger: 1. Clic en el endpoint → 2. Botón **Try it out** → 3. Parámetro *limite: (Opcional)* → 4. Botón **Execute**.
Equivalente en Terminal (cURL):
curl -X GET 'http://localhost:7045/api/encuesta' -H 'Authorization: Bearer '

Ejemplo de Respuesta HTTP 200 (JSON en Docker):


```
[
   {
   "id_encuesta": 1,
   "nombre": "Calidad de la catedra abierta",
   "version": 1,
   "vigente_desde": "2026-01-01",
   "vigente_hasta": null,
   "activa": true
   }
  ]
```


CHECKLIST FINAL PARA LA EVALUACIÓN CON EL PROFESOR CASTRO

Punto a Demostrar	Cómo responder ante el docente
1. ¿Por qué solo 10 tablas?	Porque son las **únicas tablas independientes** del modelo relacional que no dependen de ninguna otra entidad (no tienen ninguna clave foránea FK).
2. ¿Dónde están las demás tablas?	Se cambia el selector de Swagger arriba a la derecha a **'Completa (Entrega 2 - 48 Tablas y Vistas)'** y aparecen inmediatamente las 48 tablas con sus relaciones.
3. ¿Está en Docker?	Sí, el backend corre en el contenedor api_catedras_usbmed y la base de datos en catedras_postgres (PostgreSQL 16 Alpine).
4. Comprobación rápida	Ejecutar GET /api/sede o GET /api/tipo_vinculacion para demostrar que el token JWT autoriza y devuelve datos en vivo.